

படம். 4.21

நாற்கரங்களின் பண்புகளை அறிந்துகொள்வதின் பெரிய பயன் என்னவென்றால் நாம் அவற்றிற்கு இடையேயுள்ள உறவுகளை உடனடியாகத் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

- ஒவ்வோர் இணைகரமும் சரிவகமாகும். ஆனால் ஒவ்வொரு சரிவகமும் இணைகரமாக இருக்க வேண்டியதில்லை.
- ஒவ்வொரு சாய்சதுரமும் இணைகரமாகும். ஆனால் ஒவ்வோர் இணைகரமும் சாய்சதுரமாக இருக்க வேண்டியதில்லை.
- ஒவ்வொரு செவ்வகமும் இணைகரமாகும். ஆனால் ஒவ்வோர் இணைகரமும் செவ்வகமாக இருக்க வேண்டியதில்லை.
- ஒவ்வொரு சதுரமும் சாய்சதுரமாகும். மேலும், ஒவ்வொரு சதுரத்தையும் இணைகரம் என நிறுவலாம்.

மாற்று வழியில் அமையாது என்பதால் கணிதவியலாளர்கள் மறுதலை உண்மையல்ல எனப் பொதுவாகக் கூறுவர். இப்பொழுது மாற்றுவழியில் அமைவது எப்போது? என்ற அழகிய வினா உடனடியாக எழுகின்றது. அதாவது இணைகரமானது எப்பொழுது செவ்வகமாகும்? எந்தவொரு இணைகரத்திலும் எல்லாக் கோணங்களும் சமமாகும்போது, அது ஒரு செவ்வகமாகும். (நாம் ஏன் இதைக் காணவேண்டும்?) இப்பொழுது நாம் மேலும் பல சுவாரசியமான பண்புகளை உணர்ந்திருப்போம். அதாவது, சாய்சதுரம் என்பது எல்லாப் பக்கங்களும் சமமாக உள்ள இணைகரமே என்பதை நாம் கண்டோம்.

குறிப்பு

உங்களுக்கு *bi-cycles* (இரு சக்கர வாகனம்) மற்றும் *tri-cycles* (முச்சக்கர வாகனம்) தெரியுமா? எந்தவொரு சொல்லின் முன்பும் நாம் *bi* அல்லது *tri* இணைக்கும் பொழுது அது *2* (*bi*) அல்லது *3* (*tri*)ஐக் குறிக்கும். இதேபோல் *quadri* என்பது நான்கையும், *quadri cycles* நான்கு சக்கர மிதிவண்டிகளையும் குறிக்கும். மேலும் (*Lateral*) 'கரம்' என்பது பக்கங்களைக் குறிக்கும். எனவே, நாற்கரம் *(quadrilateral)* என்பது 4– பக்கங்களைக் கொண்ட வடிவம். உங்களுக்கு முக்கரங்கள் தெரியுமல்லவா? அவை முக்கோணங்கள்தானே! நான்கிற்குப் பிறகு? நமக்கு 5 – *Penta*, 6 – *hexa*, 7– *hepta*, 8 – *octa*, 9 – *nano*, 10 – *deca* என ஒரு மரபு காணப்படுகிறது. *Trigons* என்பது முக்கோணங்கள் என அழைக்கப்படும். *quadrigons* என்பது நாற்கரங்கள் என அழைக்கப்படும். ஆனால் இதன் தொடர்சியாக நாம் ஐங்கோணம், அறுங்கோணம், எழுங்கோணம், எண்கோணம், நவகோணம், தசகோணம் என்பனவற்றைப் பெற்றுள்ளோம். இதற்கும் மேலாக 11– கோணம், 12– கோணம் முதலியனவும் உள்ளன. ஒருவேளை உங்களால் 23 – கோணம் கூட வரைய இயலும்.

4-Geometry_TM.indd 157 26-12-2019 12:36:55